

1.4. BİR BAYESÇİ ÇIKARSAMA VE KARAR ÖRNEĞİ

Bu altbölümde kalite denetimi alanından bir örnek verilecektir.

Bir istatistikçinin belirli bir imalat süreciyle üretilen nesnelerle ilgilendiğini varsayalım.

Üretilen nesnelerden bozuk olanların oranı ile ilgilenmektedir.

Geçmişteki süreç ile ilgili deneyimlerden, bozuk oranının (p nin) dört değer alacağını düşünmektedir: 0.01, 0.05, 0.10 ve 0.25.

Bunlar p nin dört olası değeridir ya da karar-kuramsal terminoloji ile “doğanın dört olası durumudur”. Bunun gerçek durumun bir yalınlaştırması olduğu açıktır. p nin bu dört değeri süreçteki bozukluklarla açıklanabilir:

- 1) Süreçte herhangi bir bozukluk yoktur. Bu durumda $p = 0.01$ olur ve süreç denetimdedir.
- 2) Süreçte x türü bir bozukluk ortaya çıkabilir. Bu durumda $p = 0.05$ olur.
- 3) Süreçte x türü bozukluk yanında bir de y türü bozukluk ortaya çıkabilir. Bu durumda $p = 0.10$ olur.
- 4) Süreçte x ve y türü bozukluk yanında bir de z türü bozukluk ortaya çıkabilir. Bu durumda $p = 0.25$ olur.

p nin yalnızca dört değer alıp, bunların arasında değer almayacağını düşünmek zordur.

p yi sürekli bir r.d. olarak düşünmek daha gerçekçi olacaktır, ancak bu örnekteki amaç için p kesikli olacaktır.

İstatistikçi yapım sürecinden herhangi bir deste alıp bozuk oranını biçimsel olarak saptanmasında da süreci gözlemlemiş ve p ye ilişkin belirli bir bilgi edinmiştir.

İstatistikçi bu bilgisinin p'nin dört olası değeri için aşağıda verilen inanç derecesi ya da öznel olasılıklar biçiminde özetlenebileceğini düşündüğünü varsayalım:

$$P(p=0.01) = 0.60$$

$$P(p=0.05) = 0.30$$

$$P(p=0.10) = 0.08$$

$$P(p=0.25) = 0.02$$

Bu dört olasılık istatistikçi için p'nin önsel dağılımını oluşturur.

Bu önsel bilgiye ek olarak istatistikçi süreçten örneklem bilgisi elde etmeye karar verir.

Bunu yaparken sürecin bir **Bernoulli süreci** olduğunu varsaymaktadır.

Burada **sürecin durağan ve bağımsız olması** varsayımlarını da yapmaktadır.

Yani, üretilen her nesne için, nesnenin bozuk olması olasılığı değişmez kalmaktadır ve süreçteki bozuklar geçmişinden bağımsızdır.

Üretim sürecinden 5 nesnelik bir örneklem alınıyor ve beşinden birinin bozuk olduğu gözlemleniyor.

İstatistikçinin yaptığı varsayımlar altında beş denemedeki bozukların sayısının örneklem dağılımı, p nin özel bir değeri verildiğinde binom dağılımıdır.

Buna göre olabirlikler aşağıdaki gibi elde edilir:

$$P(r = 1/n = 5, p = 0.01) = \binom{5}{1} (0.01)^1 (0.99)^4 = 0.0480$$

$$P(r = 1/n = 5, p = 0.05) = \binom{5}{1} (0.05)^1 (0.95)^4 = 0.2036$$

$$P(r = 1/n = 5, p = 0.10) = \binom{5}{1} (0.10)^1 (0.90)^4 = 0.3280$$

$$P(r = 1/n = 5, p = 0.25) = \binom{5}{1} (0.25)^1 (0.75)^4 = 0.3955$$

Önsel olasılıklar belli, olabilirlikler de belirlendi. Buna göre bayes teoremi,

$$P(p_i / B) = \frac{P(B / p_i)P(p_i)}{\sum P(B / p_i)P(p_i)}$$

biçiminde yazılabilir. Burada B örneklem sonucunu (5 denemede bir bozuk) temsil eder. Pay, bir olabilirlik ile bir önsel olasılığın çarpımıdır. Payda ise tüm payların toplamıdır. Sonsal dağılımı saptamak için aşağıdaki çizelgeyi kurmak uygun olacaktır:

ÇİZELGE 1.4.1. KALİTE DENETİMİ ÖRNEĞİ İÇİN BAYES TEOREMİNİN ÇİZELGELİ BİÇİMİ

p	Önsel Olasılıklar	Olabilirlik	Önsel x Olabilirlik	Sonsal Olasılıklar
0.01	0.60	0.0480	0.02880	(0.02880/0.12403) = 0.232
0.05	0.30	0.2036	0.06108	(0.06108/0.12403) = 0.492
0.10	0.08	0.3280	0.02624	(0.02624/0.12403) = 0.212
0.25	0.02	0.3955	0.00791	(0.00791/0.12403) = 0.064
Toplam	1		0.12403	1

Birinci sütunda p'nin olası değerleri vardır (yani sıfır olmayan önsel olasılıklı p değerleri).

Sonsal olasılık bayes teoremi kullanılarak aşağıdaki gibi hesaplanabilir:

$$\text{Sonsal olasılık} = \frac{(\text{Önsel olasılık}) \times (\text{Olabilirlik})}{\sum (\text{Önsel olasılık}) \times (\text{Olabilirlik})}$$

Bu örnek Bayes teoreminin bazı yönlerini sergilemektedir. Önce önsel olasılıkların toplamı 1 olmalıdır (çünkü uygun bir olasılık dağılımı olması gereken önsel dağılımı oluştururlar). Öte yandan olabilirlikler için böyle bir kısıtlama yoktur. Ayrıca sonsal olasılıkların da toplamı da 1 olmalıdır, (çünkü sonsal dağılımı oluşturmaktadırlar), ve bu nedenle $\sum (\text{Önsel olasılık}) \times (\text{Olabilirlik})$ e bölmemiz gerekmektedir.

Çizelge 1.4.1'in dördüncü sütunundaki değerlerin toplamı 1'e eşit değildir, ancak herbir değeri bu toplama bölersek elde edilen değerlerin (5. sütun) toplamı 1 olmaktadır. Bu sürece kimi zaman "normalleştirme_olağanlaştırma) denilmektedir (toplamlarını 1 yapmak).

Bayes teoreminin burada sergilenen bir başka yönü de, eğer p nin herhangi bir değerinin önsel olasılığı sıfır olursa, bu değer için sonsal olasılığının da sıfır olmasıdır, çünkü sonsal olasılık önsel olasılığın bir çarpımından elde edilmektedir. Örneğin, $p=0.20$ nin önsel olasılığı sıfır olduğundan $p=0.20$ nin sonsal olasılığı sıfırdır. Bundan çıkan sonuç açıktır: Kesikli durumda önsel olasılıkları saptarken, varsaydığınız herhangi bir değerin, zor da olsa, sıfırdan farklı bir olasılık olduğundan emin olunuz.

Yukarıda örneğin oldukça yalınlaştığını ve gerçekçi olmadığını belirtmiştik, çünkü 0.02, 0.09 ve 0.20 gibi değerlere sıfır önsel olasılıklar verilmişti (böylece bu olaylar olanaksız olaylar olarak adlandırılırlar).

ÖRNEK: Yeniden kalite denetimi örneğine dönelim ve istatistikçinin üretim süreciyle ilgili daha çok bilgi elde etmek için yeni bir örneklem almaya karar verdiğini varsayalım. 5 büyüklüğünde bir başka örneklem alınır ve 2 tane bozuk nesne gözlemlenir. Burada önsel olasılıkları ilk örneklemden sonra hesaplanan sonsal olasılıklardır. Olabilirlikler ise binom dağılımı ile aşağıdaki gibi bulunur.

$$P(r = 2 / n = 5, p = 0.01) = \binom{5}{2} (0.01)^2 (0.99)^3 = 0.0010$$
$$P(r = 2 / n = 5, p = 0.05) = \binom{5}{2} (0.05)^2 (0.95)^3 = 0.0214$$
$$P(r = 2 / n = 5, p = 0.10) = \binom{5}{2} (0.10)^2 (0.90)^3 = 0.0729$$
$$P(r = 2 / n = 5, p = 0.25) = \binom{5}{2} (0.25)^2 (0.75)^3 = 0.2637$$

ÇİZELGE 1.4.2. İKİNCİ ÖRNEKLEM İÇİN BAYES TEOREMİ

P	Önsel Olasılıklar	Olabilirlik	Önsel x Olabilirlik	Sonsal Olasılıklar
0.01	0.232	0.0010	0.00023	0.005
0.05	0.492	0.0214	0.01053	0.244
0.10	0.212	0.0729	0.01545	0.359
0.25	0.064	0.2637	0.01688	0.392
Toplam	<i>1</i>		<i>0.04309</i>	<i>1</i>

II. Yöntem:

$$P(r = 3 / n = 10, p = 0.01) = \binom{10}{3} (0.01)^3 (0.99)^7 = 0.000112$$

$$P(r = 3 / n = 10, p = 0.05) = \binom{10}{3} (0.05)^3 (0.95)^7 = 0.010475$$

$$P(r = 3 / n = 10, p = 0.10) = \binom{10}{3} (0.10)^3 (0.90)^7 = 0.057396$$

$$P(r = 3 / n = 10, p = 0.25) = \binom{10}{3} (0.25)^3 (0.75)^7 = 0.250282$$

ÇİZELGE 1.4.3. İKİNCİ ÖRNEKLEM İÇİN BAYES TEOREMİ (II.YÖNTEM)

p	Önsel Olasılıklar	Olabilirlik	Önsel x Olabilirlik	Sonsal Olasılıklar
0.01	0.60	0.000112	0,00007	0,00525
0.05	0.30	0.010475	0,00314	0,24537
0.10	0.08	0.057396	0,00459	0,35853
0.25	0.02	0.250282	0,00501	0,39085
Toplam	1		0,01281	1

ÇİZELGE 1.4.2. İKİNCİ ÖRNEKLEM İÇİN BAYES TEOREMİ

P	Önsel Olasılıklar	Olabilirlik	Önsel x Olabilirlik	Sonsal Olasılıklar
0.01	0.232	0.0010	0.00023	0.005
0.05	0.492	0.0214	0.01053	0.244
0.10	0.212	0.0729	0.01545	0.359
0.25	0.064	0.2637	0.01688	0.392
Toplam	1		0.04309	1

Yeni Bilginin Önsel Ve Sonsal Dağılım Üzerindeki Etkileri

